

RSA – Criptografia Assimétrica

Prof. Ms. Fábio Henrique Cabrini



Figura 1. Charge

O RSA é um algoritmo de criptografia de dados, que deve o seu nome a três professores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, fundadores da atual empresa RSA Data Security, Inc., que inventaram este algoritmo — até a data (2008) a mais bem-sucedida implementação de sistemas de chaves assimétricas, e fundamenta-se em teorias clássicas dos números. É considerado um dos mais seguros, já que mandou por terra todas as tentativas de quebrá-lo. Foi também o primeiro algoritmo a possibilitar criptografia e assinatura digital e uma das grandes inovações em criptografia de chave pública. (Wikipedia.org)

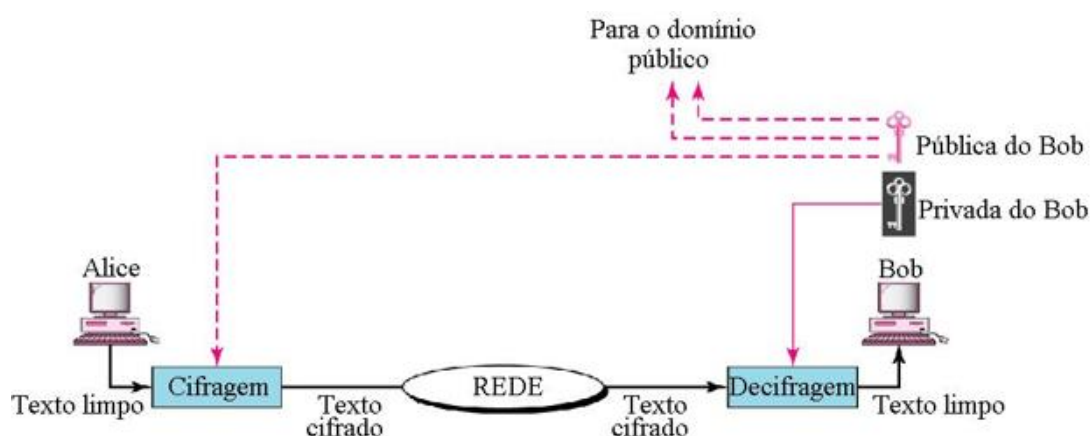


Figura 2. Uso convencional do RSA

Exemplo de código em Java:

```
String msg = "Paz e felicidade a todos";
String msgcifrada = null;
String msgdecifrada = null;
BigInteger n, d, e;
int bitlen = 2048;

//Escolha de forma aleatória dois números primos grandes p e q
SecureRandom r = new SecureRandom();
BigInteger p = new BigInteger(bitlen / 2, 100, r);
BigInteger q = new BigInteger(bitlen / 2, 100, r);

//Compute n = p * q
n = p.multiply(q);

//Compute a função totiente phi(n) = (p - 1) (q - 1)
BigInteger m = (p.subtract(BigInteger.ONE))
               .multiply(q.subtract(BigInteger.ONE));

//Escolha um inteiro "e" , 1 < "e" < phi(n) , "e" e phi(n) sejam primos entre si.
e = new BigInteger("3");
while(m.gcd(e).intValue() > 1) e = e.add(new BigInteger("2"));

// d seja inverso multiplicativo de "e"
d = e.modInverse(m);

System.out.println("p:" + p);
System.out.println("q:" + q);
System.out.println("n:" + n);
System.out.println("e:" + e);
System.out.println("d:" + d);

//mensagem cifrada - RSA_encrypt()
msgcifrada = new BigInteger(msg.getBytes()).modPow(e, n).toString();
System.out.println("msg cifrada: " + msgcifrada);

//mensagem decifrada - RSA_decrypt()
msgdecifrada = new String(new BigInteger(msgcifrada).modPow(d, n).toByteArray());
System.out.println("msg decifrada: " + msgdecifrada);
```

Figura 3. Exemplo do código RSA

Procedimento para geração das chaves

Etapas 1 - Escolher p e q (números primos) para o cálculo de $N = p \cdot q$

Etapas 2 - Calcular a função totiente $\phi(N) = (p-1) \cdot (q-1)$

Etapas 3 - Escolha $1 < e < \phi(N)$, tal que e e $\phi(N)$ sejam primos entre si

Etapas 4 - Escolha d tal que $e \cdot d \bmod \phi(N) = 1$

Chaves Assimétricas

Criptografar - Chave Pública (e,N) $\Rightarrow C = P^e \bmod N$

Decriptografar - Chave Privada (d,N) $\Rightarrow P = C^d \bmod N$

Exemplo de geração das chaves

Para $p=3$ e $q=5$ calcule as chaves pública e privada de acordo com o algoritmo de chave pública RSA.

Etapa 1: $N=p.q \rightarrow N=3.5 \rightarrow N=15$

Etapa 2: $\phi(N)=(p-1).(q-1) \rightarrow \phi(N)=(3-1).(5-1) \rightarrow \phi(N)=8$

Etapa 3: $1 < e < \phi(N)$

Verificar se são primos entre si, quando dois números apresentam um único divisor comum entre eles!

$\phi(N)=8$: 1, 2, 4, 8

$e=7$: 1, 7

Etapa 4: Para $d=15 \Rightarrow e.d \bmod \phi(N)=1 \Rightarrow 7.d \bmod 8 = 1 \rightarrow 1=1$ (verdade)

Descrição: No alfabeto de A – Z a letra “C” equivale a 3ª letra, podemos atribuir o valor 3 em decimal. Deste modo, podemos criptografar a letra C usando o algoritmo RSA.

Criptografar: Chave Pública $(e,N) \Rightarrow (7,15) \Rightarrow C = P^e \bmod N \Rightarrow C = 3^7 \bmod 15 = 12 \Rightarrow “L”$

Decriptografar: Chave Privada $(d,N) \Rightarrow (15,15) \Rightarrow P = C^d \bmod N \Rightarrow P = 12^{15} \bmod 15 = 3 \Rightarrow “C”$

Atividade

Construa o algoritmo com a linguagem de programação de sua preferência, ele deve escolher dois valores aleatórios para p e q , gerar as chaves pública e privada de acordo com os quatro passos apresentados. O algoritmo deve ser capaz de criptografar e decriptografar a frase *“The information security is of significant importance to ensure the privacy of communications”*.